

# Теория вероятностей и математическая статистика

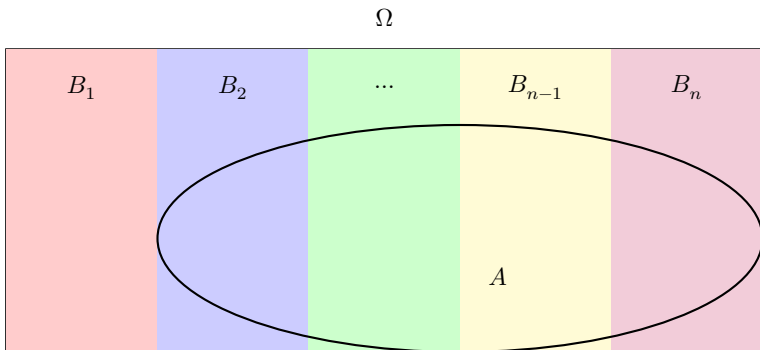
## Полная вероятность. Теорема Байеса.

Глеб Карпов

ФКН ВШЭ

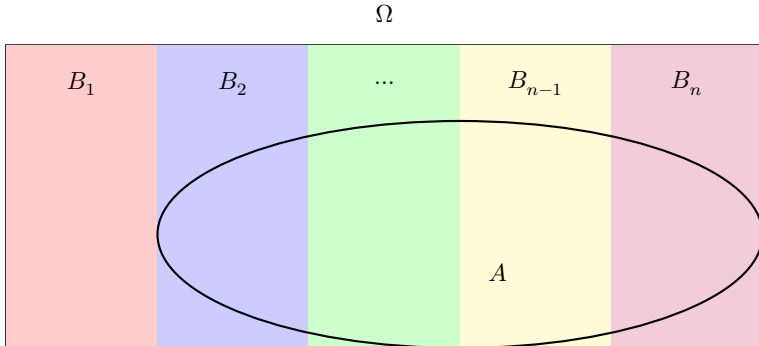
## Полная вероятность

- Концепция условной вероятности неразрывно связана со следующей, концепцией полной вероятности.



## Полная вероятность

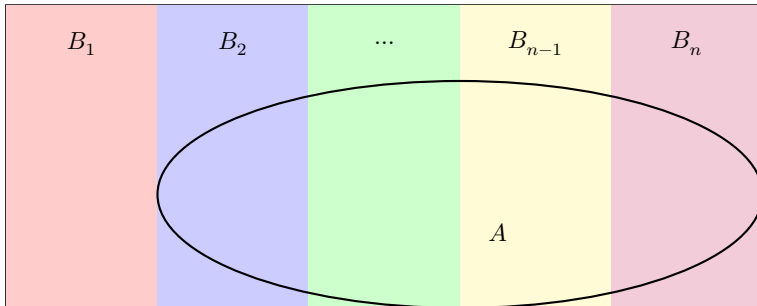
- Концепция условной вероятности неразрывно связана со следующей, концепцией полной вероятности.
- Рассмотрим зафиксированное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ . Назовем **разбиением**  $\Omega$  коллекцию событий  $\{B_k, k \in I\}$ , таких что  $B_i \cap B_j = \emptyset$  при  $i \neq j$  и  $\bigcup B_i = \Omega$ .



## Полная вероятность

- Концепция условной вероятности неразрывно связана со следующей, концепцией полной вероятности.
- Рассмотрим зафиксированное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ . Назовем **разбиением**  $\Omega$  коллекцию событий  $\{B_k, k \in I\}$ , таких что  $B_i \cap B_j = \emptyset$  при  $i \neq j$  и  $\bigcup B_i = \Omega$ .
- Вдобавок, рассмотрим какое-то другое событие  $B$ , которое пересекается с какими-то событиями из разбиения, но не обязано пересекаться со всеми.

$\Omega$



## Полная вероятность

### i Theorem

Если  $\{B_1, B_2, \dots\}$  - разбиение  $\Omega$ , с  $P(B_i) > 0 \forall i$ , то:

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i), \forall A \in \mathcal{F}$$

**Доказательство.** Заметим, что мы можем реконструировать событие  $A$  из его частичек-пересечений со всеми  $B_i$ :  $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$ . Эти кусочки  $\{A \cap B_i\}$  попарно не пересекаются, как и оригинальные элементы разбиения. Поэтому далее можем применить свойство аддитивности вероятности:

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_i (A \cap B_i)\right) \\ &= \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i) \end{aligned}$$

## Теорема Байеса

### i Theorem

Пусть  $\{B_1, B_2, \dots\}$  - разбиение  $\Omega$ , с  $P(B_i) > 0 \forall i$ . Тогда для любого события  $A$ ,  $P(A) > 0$ , справедливо:

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i)P(B_i)}$$

### Доказательство.

Опираемся на то, что  $P(X \cap Y)$  может быть выражена через разные условные вероятности:

$$P(X \cap Y) = P(X|Y)P(Y) = P(Y|X)P(X).$$

Применим это к условию

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{P(A)},$$

где  $P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$  как полная вероятность.

## Пример 1

Вероятность победы лошади в скачках равна 0.3, если погода сухая, и 0.5 если идет дождь. Прогноз погоды дает вероятность дождя 40%.

1. Найдите вероятность победы лошади.
2. Если вы знаете, что лошадь проиграла гонку, какова вероятность того, что погода была сухой в день скачек? (Предположим, что вы не помните!)

## Пример 1

Вероятность победы лошади в скачках равна 0.3, если погода сухая, и 0.5 если идет дождь. Прогноз погоды дает вероятность дождя 40%.

1. Найдите вероятность победы лошади.
  2. Если вы знаете, что лошадь проиграла гонку, какова вероятность того, что погода была сухой в день скачек? (Предположим, что вы не помните!)
- $P(V) = P(V|D)P(D) + P(V|W)P(W) = 0.3 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.38$



## Пример 1

Вероятность победы лошади в скачках равна 0.3, если погода сухая, и 0.5 если идет дождь. Прогноз погоды дает вероятность дождя 40%.

1. Найдите вероятность победы лошади.
2. Если вы знаете, что лошадь проиграла гонку, какова вероятность того, что погода была сухой в день скачек? (Предположим, что вы не помните!)

- $P(V) = P(V|D)P(D) + P(V|W)P(W) = 0.3 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.38$

- $$P(D|\bar{V}) = \frac{P(\bar{V}|D)P(D)}{P(\bar{V})} = \frac{0.7 \cdot 0.6}{1 - 0.38} \approx 0.677$$

## Пример 2

- Есть три монеты: у одной с обеих сторон орел, у второй с обеих сторон решка, у третьей орел с одной стороны и решка с другой. Мы выбираем монету наугад, подбрасываем её, и выпадает орел. Какова вероятность того, что на противоположной стороне решка?

## Пример 2

- Есть три монеты: у одной с обеих сторон орел, у второй с обеих сторон решка, у третьей орел с одной стороны и решка с другой. Мы выбираем монету наугад, подбрасываем её, и выпадает орел. Какова вероятность того, что на противоположной стороне решка?
- $B_1, B_2, B_3$  – события, соответствующие выбору монеты согласно условиям задачи (разбиение  $\Omega$ ).  $A$  – событие, соответствующее выпадению орла.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 0.5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Согласно условию, нам нужно узнать вероятность того, что была выбрана третья монета.

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = \frac{0.5 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$